8 Équations et inéquations

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre les équations du second degré avec paramètre, les cubiques à racine connue, les équations irrationnelles et celles avec valeur absolue.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Identités remarquables, discriminant, tableaux de signes, domaines des racines carrées.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Factoriser $x^2 - 5x + 6$. Résoudre $|x| = 3$. Pour quels réels x la racine $\sqrt{x-1}$ existe-t-elle ?

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$(x-2)(x-3)$; $x = -3$ ou 3 ; $x \geq 1$.

8.1 Second degré et paramètre

PROPRIÉTÉ 1 ▪

Pour $a \neq 0$, $ax^2 + bx + c = 0$ a un discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle ; si $\Delta = 0$, racine double $-b/(2a)$; si $\Delta > 0$, deux racines $(-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$. Si $\Delta > 0$, le polynôme a le signe de a à l'extérieur des racines et le signe opposé entre elles. Si $\Delta = 0$, il a le signe de a sauf à la racine, où il est nul ; si $\Delta < 0$, il a toujours le signe de a.

DÉMONSTRATION

La forme canonique est $a[(x+b/(2a))^2 - \Delta/(4a^2)]$. Résoudre un carré égal à $\Delta/(4a^2)$ donne les trois cas ; pour le signe, factoriser $a(x-x_1)(x-x_2)$ dans le cas de deux racines. ■

PROPRIÉTÉ 2 ▪ somme et produit

Si x_1, x_2 sont les racines, leur somme vaut $-b/a$ et leur produit c/a. Réciproquement deux nombres de somme S et de produit P sont racines de $X^2 - SX + P$.

DÉMONSTRATION

Développer $a(X-x_1)(X-x_2)$ et identifier les coefficients. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$(m-1)x^2-2mx+m+1=0$. Pour $m=1$, l'équation est linéaire : $x=1$. Pour $m\neq 1$, $\Delta=4$ et les racines sont 1 et $(m+1)/(m-1)$. Ne pas appliquer la formule avant de vérifier le coefficient du carré.

8.2 Degré trois et équations bicarrées

PROPRIÉTÉ 3 ▪ racine connue

Si $P(r)=0$, le polynôme P est divisible par $x-r$. Pour une cubique, le quotient est du second degré.

DÉMONSTRATION

La division donne $P(x)=(x-r)Q(x)+c$, avec reste constant. En $x=r$, $c=P(r)=0$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ division euclidienne

Pour $P(x)=x^3-2x^2-x+2$, on vérifie $P(1)=0$. La division s'effectue ainsi :

$$\begin{array}{r|l} x^3-2x^2-x+2 & x-1 \\ \underline{-(x^3-x^2)} & x^2-x-2 \\ -x^2-x+2 & \\ \underline{-(-x^2+x)} & \\ -2x+2 & \\ \underline{-(-2x+2)} & \\ 0 & \end{array}$$

Donc $P=(x-1)(x^2-x-2)=(x-1)(x-2)(x+1)$. Une équation bicarrée se ramène au second degré en posant $X=x^2\geq 0$; chaque solution $X>0$ fournit $x=\pm\sqrt{X}$.

8.3 Racines carrées : conserver les conditions

PROPRIÉTÉ 4 ▪

$\sqrt{A(x)}=B(x)$ équivaut à $A(x)\geq 0$, $B(x)\geq 0$ et $A(x)=B(x)^2$. Pour $\sqrt{A}\leq B$, il faut $A\geq 0, B\geq 0, A\leq B^2$. Pour $\sqrt{A}>B$, si $B<0$, tous les points du domaine conviennent ; si $B\geq 0$, comparer A à B^2.

DÉMONSTRATION

Le carré est strictement croissant sur $[0;+\infty[$. Les équivalences ne valent donc qu'après avoir établi la positivité des deux membres. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3

$\sqrt{x+2}=x$ exige $x\geq 0$. Le carré donne $(x-2)(x+1)=0$; seule 2 respecte la condition. La solution -1 de l'équation au carré est rejetée.

8.4 Valeurs absolues et tableaux de signes

PROPRIÉTÉ 5 ▪

Pour $k \geq 0$, $|u| \leq k \Leftrightarrow -k \leq u \leq k$, et $|u| = k \Leftrightarrow u = k$ ou $u = -k$. Pour une différence de valeurs absolues, séparer les intervalles où chaque expression garde un signe constant.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ résoudre une inéquation quotient

Exclure les zéros du dénominateur ; factoriser numérateur et dénominateur ; dresser le tableau des signes ; choisir les intervalles et inclure uniquement les zéros autorisés pour une inégalité large.

Conserver l'équivalence à chaque étape

COMMENT ON S'Y PREND ▪ un paramètre ne se divise pas sans discussion

Isoler d'abord les valeurs qui annulent un coefficient servant de diviseur. Résoudre ces cas dans l'équation originale ; résoudre ensuite le cas général. À la fin, préciser si les solutions coïncident et si elles respectent d'éventuelles contraintes du contexte. Une formule non définie pour une valeur du paramètre ne signifie pas automatiquement « aucune solution ».

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ le degré peut changer

L'équation $mx^2 - x = 0$ se factorise en $x(mx-1) = 0$. Pour $m = 0$, elle devient $-x = 0$ et admet 0. Pour $m \neq 0$, elle admet 0 et $1/m$. On ne pouvait pas écrire $1/m$ avant d'examiner $m = 0$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ rédiger une inéquation irrationnelle

Avec $\sqrt{A(x)} \geq B(x)$, commencer par $A(x) \geq 0$. Si $B(x) \leq 0$, l'inégalité est automatiquement vraie sur ce domaine. Si $B(x) > 0$, mettre au carré donne une comparaison équivalente. Réunir ensuite les solutions des cas ; ne pas seulement lister les racines de l'équation frontière.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 ▪ le signe de l'autre membre décide

Pour $\sqrt{x+1} \geq x - 1$, le domaine est $x \geq -1$. Si $x \leq 1$, le membre droit est négatif ou nul, donc l'inégalité est vraie. Si $x > 1$, le carré donne $x+1 \geq (x-1)^2$, soit $x(x-3) \leq 0$; avec $x > 1$, on garde $]1;3]$. La réunion est $[-1;3]$. Les deux bornes satisfont effectivement l'inégalité.

AVERTISSEMENT ▪ simplifier n'ajoute pas une valeur

Si un facteur disparaît dans un quotient, sa valeur interdite reste exclue pour l'expression initiale. Dans un tableau de signes, marquer d'abord tous les pôles, puis décider des bornes de l'ensemble de solutions.

8.5 Exercices et problèmes

2 Paramètre et degré Résoudre $(m-1)x^2 - (m+1)x + 2 = 0$ pour tout $m \in \mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

Factorisation $(x-1)((m-1)x-2)$. Pour $m = 1$, seule solution 1. Pour $m \neq 1$, solutions 1 et $2/(m-1)$, qui coïncident pour $m = 3$.

3 Somme et produit Un rectangle a un périmètre de 26 m et une aire de 40 m^2. Trouver ses dimensions.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

Les côtés ont somme 13 et produit 40. Ils sont racines de $X^2-13X+40=(X-5)(X-8)$. Dimensions 5 m et 8 m.

4 Cubique Un énoncé propose : « 1 est racine de $P(x)=x^3-4x^2+x+6$; diviser par $x-1$ ». Contrôler cette affirmation, trouver une racine parmi $-1, 1, 2$ et résoudre $P(x)=0$.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

$P(1)=4$, donc 1 n'est pas racine : l'énoncé contient une fausse hypothèse. Vérifier au lieu de diviser aveuglément. Une racine est 2 ; $P=(x-2)(x-3)(x+1)$, racines $-1, 2, 3$.

5 Bicarrée Résoudre $x^4-5x^2+4=0$.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Poser $X=x^2$. $(X-1)(X-4)=0$; les deux valeurs sont positives. Solutions $-2, -1, 1, 2$.

6 Racine et inégalité Résoudre $\sqrt{x+2}\leq x$ et $\sqrt{x+2}>x$ dans $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Pour la première : $x\geq 0$ et $x+2\leq x^2$, donc $x\geq 2$. Pour la seconde : domaine $x\geq -2$; si $x<0$ tout convient ; si $x\geq 0$, $x+2>x^2$ donne $0\leq x<2$. Réponse $[-2;2[$.

7 Deux distances Résoudre $|x-1|+|x+2|=5$.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Sur $x<-2$, somme $-2x-1$, d'où $x=-3$. Sur $[-2;1]$, somme 3, aucune solution. Sur $x>1$, somme $2x+1$, d'où $x=2$. Solutions $\{-3;2\}$.

8 Quotient Résoudre $\dfrac{x-2}{x+1}\geq 0$.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Domaine $x\neq -1$. Positif sur $]-\infty;-1[$ et $]2;+\infty[$; nul en 2. Réponse $]-\infty;-1[\cup[2;+\infty[$.

9 Une vérification indispensable Un élève résout $\sqrt{2x+3}=x-1$ et conserve toutes les racines de $x^2-4x-2=0$. Réparer.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Il faut $x\geq 1$. Les racines au carré sont $2\pm\sqrt{6}$; seule $2+\sqrt{6}$ respecte la condition. Substituer confirme la solution ; les équivalences avec les conditions prouvent l'exhaustivité.

10 Inégalités de distances Résoudre $|2x-3|\leq 5$, puis $|x+1|>2$, dans $\mathbb{R}$. Représenter les ensembles de solutions sur une droite graduée.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

La première équivaut à $-5\leq 2x-3\leq 5$, donc $-2\leq 2x\leq 8$ et $-1\leq x\leq 4$. La solution est $[-1;4]$, avec les deux bornes incluses. La seconde équivaut à $x+1<-2$ ou $x+1>2$, donc $x<-3$ ou $x>1$. La solution est $]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$, avec -3 et 1 exclus. Sur

la droite, colorer le segment fermé dans le premier cas, les deux demi-droites ouvertes dans le second.

11 Des racines doivent respecter une contrainte Pour $m \in \mathbb{R}$, résoudre $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles les deux solutions sont strictement positives, puis celles pour lesquelles exactement une solution est strictement positive. Traiter les valeurs frontières.

CORRIGÉ ▪ exercice 11

L'équation est $(x-m)^2 = 4$, donc deux racines distinctes $m-2$ et $m+2$. Elles sont toutes deux positives si $m > 2$. Exactement une est positive si $m-2 \leq 0 < m+2$, soit $-2 < m \leq 2$. Pour $m = -2$, les racines sont $-4, 0$: aucune strictement positive. Pour $m = 2$, elles sont $0, 4$: exactement une. Pour $m < -2$, aucune n'est positive. Les valeurs frontières dépendent du mot « strictement ».

12 Une simplification et un trou Résoudre $\dfrac{(x-2)(x+1)}{x-2} \leq 0$ dans $\mathbb{R}$, en conservant le domaine initial. Un élève annonce $x \leq -1$ puis ajoute $x = 2$ « car le numérateur est nul ». Expliquer l'erreur et dire si sa première partie est correcte.

CORRIGÉ ▪ exercice 12

Le domaine exclut 2. Sur ce domaine, le quotient vaut $x+1$, donc l'inéquation donne $x \leq -1$. Cette demi-droite ne contient pas 2 et est bien la solution complète. En 2, le quotient est indéfini ; un zéro du numérateur ne suffit pas lorsque le dénominateur est aussi nul. Il ne faut pas ajouter cette valeur.

JE ME TESTE

Je traite les pertes de degré, je vérifie toute racine annoncée, je sépare les signes avant de mettre au carré.

NOTE POUR LA CLASSE

Le troisième exercice est volontairement une détection d'erreur : le présenter comme tel pour éviter une injonction impossible. Les cubiques et équations irrationnelles avec paramètre ne sont pas requises.